

UNIVERSIDADE SÃO JUDAS TADEU

ENGENHARIA DE SOFTWARE

BRUNO GUSTAVO MICOLAESKI MACHADO

CAUÊ CANDIDO PIRES

GUSTAVO PEREIRA DA SILVA

JOÃO VITOR SANTOS WOHL

VICENTE MATHEUS DE SOUZA

ESTEIRA DE SEPARAÇÃO DE MERCADORIA

SÃO PAULO

2026

BRUNO GUSTAVO MICOLAESKI MACHADO

CAUÊ CANDIDO PIRES

GUSTAVO PEREIRA DA SILVA

JOÃO VITOR SANTOS WOHL

VICENTE MATHEUS DE SOUZA

## ESTEIRA DE SEPARAÇÃO DE MERCADORIA

Relatório apresentado à disciplina de Sistemas Automatizados, do curso de Engenharia de Software, da Universidade São Judas Tadeu, como requisito parcial para avaliação da unidade curricular.

Orientador (a): Prof. Robson Calvetti

SÃO PAULO

2026

## SUMÁRIO

|                                               |    |
|-----------------------------------------------|----|
| 1. INTRODUÇÃO .....                           | 4  |
| 1.1. Contextualização.....                    | 4  |
| 1.2. Problema abordado .....                  | 4  |
| 1.3. Objetivos .....                          | 4  |
| 2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA .....                | 4  |
| 2.1. Controladores lógicos programáveis ..... | 4  |
| 2.2. Linguagem ladder.....                    | 5  |
| 2.3. Sensores e atuadores .....               | 5  |
| 3. DESCRIÇÃO DO SISTEMA AUTOMATIZADO .....    | 5  |
| 3.1. O sistema .....                          | 5  |
| 3.2. Componentes Seleccionados.....           | 6  |
| 3.3. Funcionalidades .....                    | 7  |
| 4. MODELAGEM DO SISTEMA .....                 | 8  |
| 4.1. Identificação de I/O .....               | 8  |
| 4.2. Fluxograma do Processo .....             | 9  |
| 5. DESCRIÇÃO DA LÓGICA DE CONTROLE .....      | 10 |
| 5.1. Implementação Ladder.....                | 10 |
| 5.1.1. Partida.....                           | 10 |
| 5.1.2. Contagem.....                          | 10 |
| 5.1.3. Separação.....                         | 11 |
| 5.2. Uso de temporizadores e contadores.....  | 11 |
| 6. RESULTADO DA SIMULAÇÃO .....               | 11 |
| 7. DISCUSSÃO DOS RESULTADOS .....             | 12 |
| 8. CONCLUSÃO .....                            | 12 |
| 9. REFERÊNCIAS .....                          | 13 |

## **1. INTRODUÇÃO**

### **1.1. Contextualização**

A automação industrial começou no século XVIII na Inglaterra durante a Primeira Revolução Industrial, mas foi apenas na Segunda Revolução Industrial no século XIX que os dispositivos semiautomáticos foram desenvolvidos e com o decorrer do tempo a tecnologia foi se aprimorando para o que temos hoje, sistemas com automação de ponta a ponta sem a interferência de mão de obra humana, principalmente através de Controladores Lógicos Programáveis (CLPs) para a modernização e automação de processos.

### **1.2. Problema abordado**

Na indústria há uma grande necessidade de eficiência e precisão na triagem de produtos em uma linha de produção, pois a ausência de um sistema automatizado de triagem resulta em gargalos operacionais, aumento na taxa de erro humano no direcionamento de pacotes e custos adicionais decorrentes de retrabalho.

### **1.3. Objetivos**

O objetivo deste trabalho é desenvolver e simular a lógica de controle para uma esteira de separação de produtos que detecta, conta e direciona os itens para o local correto.

## **2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA**

### **2.1. Controladores lógicos programáveis**

Os controladores lógicos programáveis, ou CLPs, são equipamentos eletrônicos especializados para a indústria, para controle e monitoramento de máquinas e processos industriais e têm grande importância no mercado de automação industrial já que eles dispõem de diversas vantagens sendo as principais a sua precisão uma vez que suas variáveis são monitoradas em tempo real garantindo maior qualidade e desempenho, baixa necessidade de manutenção dado que com a automação o desgaste de componentes é reduzido, resistência a ambientes agressivos já que os CLPs são projetados para operar com segurança em ambientes extremos, integração com outros sistemas através da sua comunicação com sensores e atuadores e até mesmo comunicação com sistemas supervisórios e redes industriais, redução de custos operacionais através da automação de tarefas

diminuindo retrabalho e economizando tempo e por fim maior segurança operacional através da automação visto que diminui a necessidade de pessoas em ambientes com máquinas perigosas.

## **2.2. Linguagem ladder**

A linguagem Ladder foi desenvolvida na década de 1960 com o objetivo de substituir os antigos painéis de controle com relés eletromecânicos. Ela é uma programação gráfica o que facilitou que técnicos e engenheiros utilizassem seu conhecimento prévio em circuitos elétricos para programar em CLPs sem a necessidade de aprender uma linguagem textual.

Sua lógica é feita por três elementos fundamentais:

- Contatos que são as entradas como botões ou sensores que podem ser de dois tipos, Normalmente Abertos (NA) e Normalmente Fechados (NF).
- Bobinas que são as saídas como motores, válvulas ou lâmpadas que são acionadas ou desacionadas com base na lógica.
- E por fim os blocos funcionais para funções avançadas como temporizadores, contadores e operações matemáticas.

## **2.3. Sensores e atuadores**

Os sensores são componentes de extrema importância na automação industrial, pois com eles é possível traduzir grandezas físicas do ambiente como temperatura, pressão, umidade, posição, velocidade, entre outros, em sinais elétricos ou digitais dando dados para os CLPs sendo essencial para a tomada de decisão deles. Outro tipo de componente essencial na automação industrial são os atuadores, que são os responsáveis por transformar os sinais mandados pelos sensores em ações físicas. Eles podem ser motores, por exemplo, um motor elétrico cuja a função é aplicar uma força em resposta aos comandos recebidos de um sistema de controle.

# **3. DESCRIÇÃO DO SISTEMA AUTOMATIZADO**

## **3.1. O sistema**

O sistema consiste em uma linha de triagem de produtos composta por uma esteira transportadora principal, sensores de presença e identificação e mecanismos

atuadores de desvio. O fluxo operacional segue rigidamente a sequência descrita abaixo:

1. **Inicialização e Prontidão:** O operador pressiona o botão de início e o sistema ativa um sinalizador luminoso verde indicando a operação normal e o motor da esteira principal é energizado, iniciando o movimento.
2. **Deteção de Entrada:** Os produtos são inseridos na esteira de forma linear. Ao atingirem a zona de inspeção, interrompem o feixe do sensor óptico de barreira, mostrando para o sistema que um item está posicionado para análise.
3. **Processamento e Contagem:** A cada pulso positivo enviado pelo sensor de entrada, o CLP incrementa um contador técnico na memória do sistema. Este valor atualizará dinamicamente o painel do operador.
4. **Triagem e Atuação:**
  - a. **Produto Tipo A:** Ao passar pelo primeiro posto de triagem, o Sensor de Cor A é acionado. O CLP ativa a memória interna *DesligaTemporario*, parando a esteira, e envia o sinal para o primeiro pistão pneumático realizar o desvio
  - b. **Produto Tipo B:** Se o produto não for da cor A, ele continua se movendo pela esteira até atingir o segundo posto de triagem. Lá, o Sensor de Cor B, faz a leitura. Sendo positivo, a esteira para novamente através da memória interna e o segundo braço pneumático desvia o objeto.
  - c. **Produto Tipo C:** Se a peça passar por ambos os sensores e nenhum for acionado, significa que é o Produto Tipo C. Ele segue livre até o final do curso da esteira principal.
5. **Segurança e Parada:** A qualquer momento, o acionamento do botão de parada (Stop) desenergiza imediatamente o motor da esteira e os atuadores, alterando a sinalização luminosa para a cor vermelha.

### 3.2. Componentes Selecionados

Os componentes selecionados para a construção do sistema foram um CLP para controle do sistema através da programação Ladder, pistões para separação das caixas dos produtos, sensores de barreira para detecção de entrada de caixas no sistema e sensores de cor para identificação das caixas dos produtos.

### **3.3. Funcionalidades**

O sistema possui capacidade para separação de até três tipos de produtos diferentes, botão liga/desliga, botão para parada de emergência e contagem de produtos.

## 4. MODELAGEM DO SISTEMA

### 4.1. Identificação de I/O

Quadro 1 – Identificação de I/O

| Tag        | Descrição                           | Tipo de Sinal   |
|------------|-------------------------------------|-----------------|
| START      | Botão de Inicialização (NA)         | Entrada Digital |
| STOP       | Botão de Parada/Emergência (NF)     | Entrada Digital |
| S_BARREIRA | Sensor Óptico de Barreira (Entrada) | Entrada Digital |
| S_COR_A    | Sensor de Identificação de Cor      | Entrada Digital |
| S_COR_B    | Sensor de Identificação de Cor      | Entrada Digital |
| M_ESTEIRA  | Motor de Acionamento da Esteira     | Saída Digital   |
| ACT_A      | Atuador Pneumático (Produto A)      | Saída Digital   |
| ACT_B      | Atuador Pneumático (Produto B)      | Saída Digital   |
| LAMP_VDE   | Sinalizador luminoso (Operação)     | Saída Digital   |
| LAMP_VM    | Sinalizador luminoso (Parada/Falha) | Saída Digital   |

Fonte: Autores, 2026

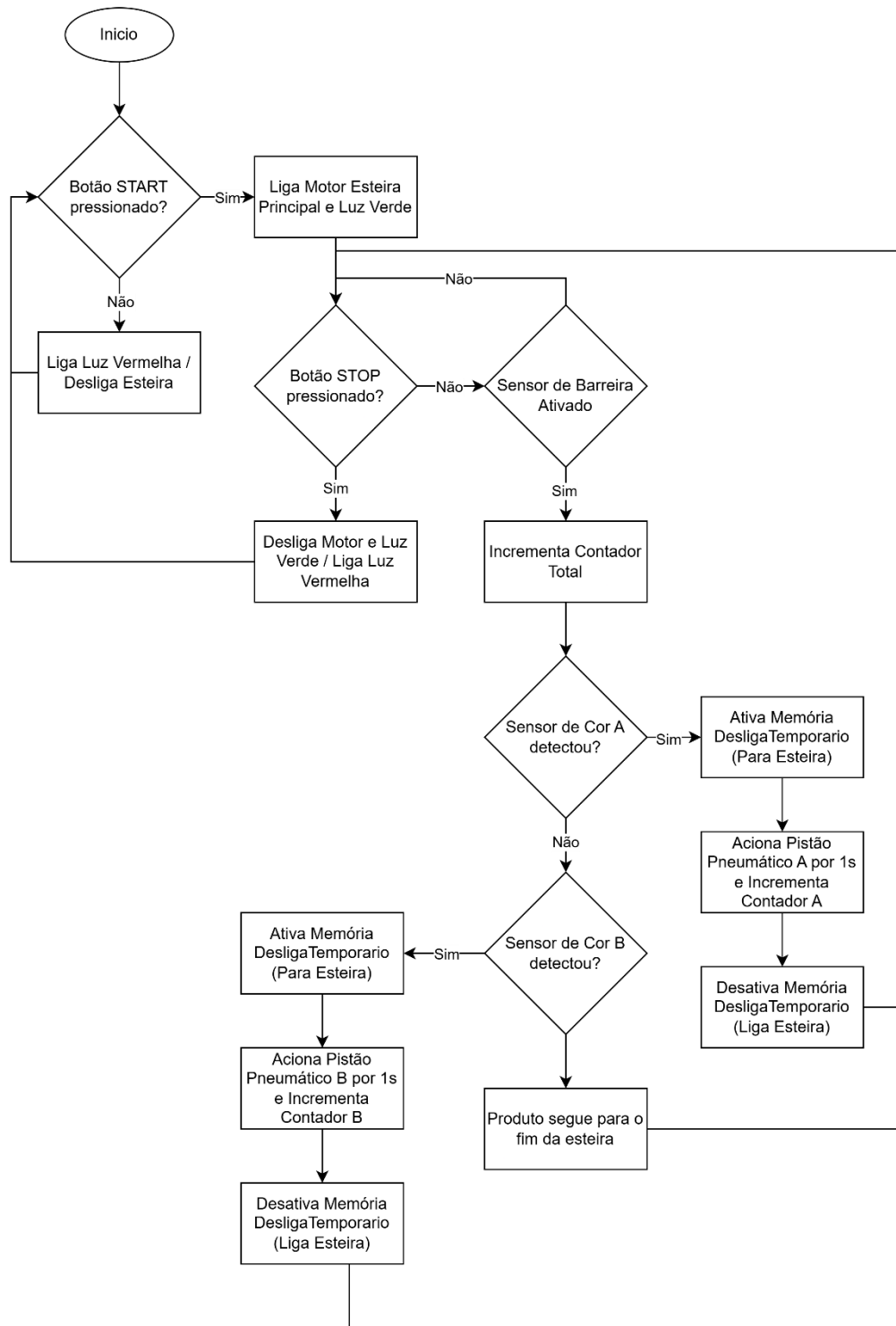
Nota técnica: Além dos pontos físicos de I/O, o sistema utiliza uma memória interna do CLP (identificada como DesligaTemporario). Esta flag atua como um intertravamento de segurança e processo: assim que um sensor de cor detecta um produto válido, essa memória é energizada, abrindo seu contato normalmente fechado (NF) na Linha 1 do Ladder e desenergizando temporariamente o motor da esteira (M\_ESTEIRA). Isso garante que a esteira permaneça estática enquanto o pistão pneumático realiza o curso de desvio, mitigando riscos de falhas mecânicas por atrito.



## 4.2. Fluxograma do Processo

Foi desenvolvido um fluxograma de processos representado na Figura 1.

Figura 1 – Fluxograma de Processo



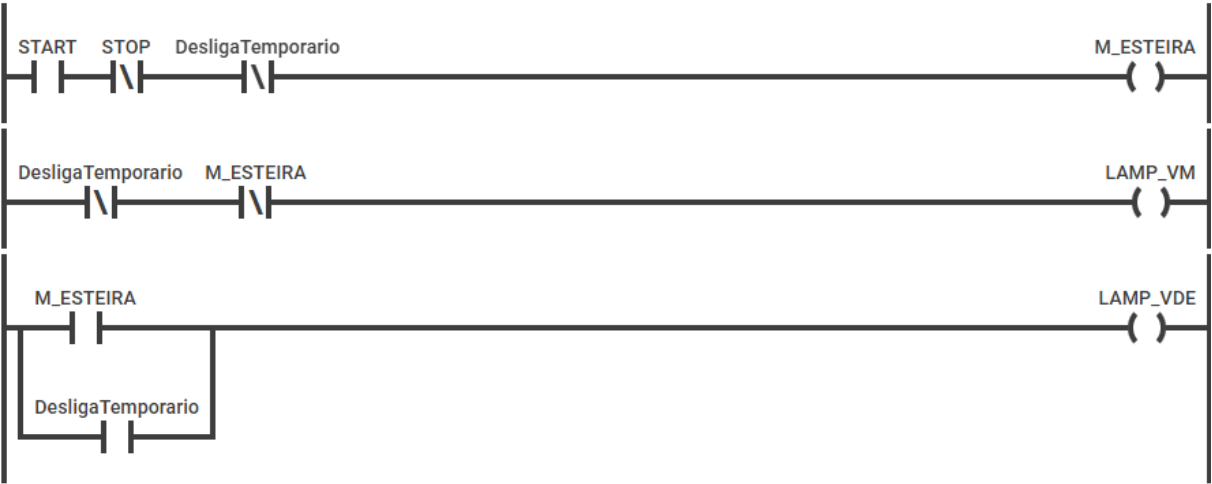
Fonte: Autores, 2026

5. DESCRIÇÃO DA LÓGICA DE CONTROLE

5.1. Implementação Ladder

5.1.1. Partida

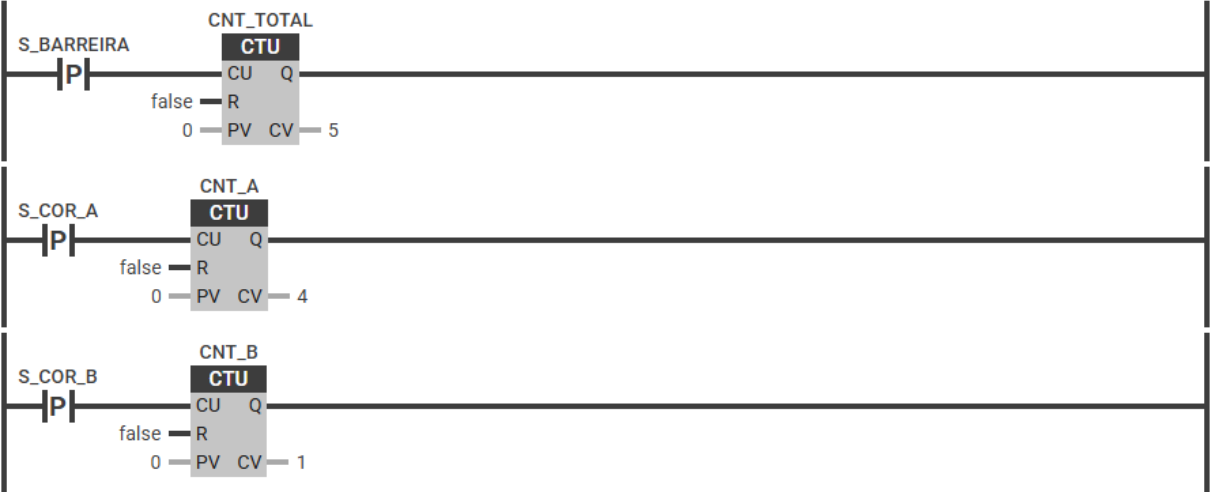
Figura 2 – Circuito Ladder de partida, parada e sinalização do motor.



Fonte: Autores, 2026

5.1.2. Contagem

Figura 3 – Lógica Ladder para contagem estatística de produtos.



Fonte: Autores, 2026

### 5.1.3. Separação

Figura 4 – Lógica Ladder para temporização (TOF) e desvio de atuadores



Fonte: Autores, 2026

## 5.2. Uso de temporizadores e contadores

A implementação da lógica de controle exigiu o uso de blocos funcionais específicos para o tratamento de tempo e eventos. Para o controle estatístico de produção, foram empregados blocos de contagem crescente (CTU) na rotina de Contagem. Estes blocos incrementam os seus registradores de valor acumulado (CV) a cada borda de subida (pulso positivo P) gerada pelos sensores físicos (S\_BARREIRA, S\_COR\_A e S\_COR\_B).

Para a atuação mecânica na rotina de Separação, utilizou-se blocos temporizadores com retardo no desligamento (TOF), denominados *DesligaTemporarioTimer*. A parametrização do tempo de corte fixo em 1000ms (1 segundo) em 'PT' foi definida para garantir que, mesmo que o sensor de cor registre apenas um pulso rápido durante a passagem da caixa, a bobina de saída do atuador pneumático correspondente (ACT\_A ou ACT\_B) permaneça energizada o tempo necessário para o braço completar o curso físico de desvio do produto.

## 6. RESULTADO DA SIMULAÇÃO

A validação da lógica de controle programada foi realizada por meio de um ambiente de simulação virtual, onde os estados lógicos foram testados em tempo real. Os testes demonstraram que a retenção lógica do motor da esteira principal respondeu perfeitamente aos pulsos dos botões de comando (START e STOP).

Durante as rotinas emuladas, os estímulos digitais aplicados aos sensores resultaram no incremento imediato dos blocos contadores (conforme evidenciado pelos valores acumulados de CV nas redes lógicas) e no acionamento sincronizado

da flag *DesligaTemporario*, comprovando a estabilidade e a corretude sequencial do software de automação desenvolvido.

## 7. DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

Os resultados obtidos via simulação demonstraram que a arquitetura lógica proposta é altamente eficaz para o propósito de triagem automatizada. A criação da flag de memória interna *DesligaTemporario* provou-se uma solução de engenharia robusta: ao cessar o movimento da esteira principal (M\_ESTEIRA) durante o avanço dos pistões, o sistema elimina o atrito de arrasto sob o produto, mitigando o desgaste precoce da lona da esteira e prevenindo o travamento de caixas subsequentes na linha de produção.

Sob uma análise crítica de aplicação industrial real, pontua-se que a utilização de temporização pura (bloco TOF de 1s) para o acionamento de atuadores pneumáticos apresenta limitações, visto que oscilações na pressão da rede de ar comprimido ou variações de carga poderiam alterar o tempo de curso do pistão. Como proposta de melhoria futura para a planta física, recomenda-se a substituição do controle por tempo pela implementação de sensores físicos de fim de curso (sensores magnéticos ou de proximidade) para confirmar mecanicamente o avanço e o recuo seguro de cada atuador.

## 8. CONCLUSÃO

O desenvolvimento deste projeto permitiu consolidar os conceitos de automação industrial aplicados a sistemas de manufatura e triagem de produtos. Os objetivos propostos foram integralmente alcançados através da modelagem sistemática do processo e da correta aplicação da linguagem Ladder para programação de Controladores Lógicos Programáveis (CLPs).

A integração entre sensores digitais, blocos contadores, temporizadores e memórias de intertravamento resultou em uma lógica de controle estável, segura e aderente aos requisitos operacionais da automação. Como aprendizado acadêmico para o curso de Engenharia de Software, o projeto reforça a importância da modelagem de software estruturada que antecede a montagem de infraestruturas físicas na indústria.

## 9. REFERÊNCIAS

ABB. **Linguagem Ladder: principais fundamentos**. [S. l.]: ABB, 2026. Disponível em: <https://loja.br.abb.com/blog/post/linguagem-ladder-principais-fundamentos>. Acesso em: 13 maio 2026.

BRAZTEK. **O que é CLP e como ele contribui para a automação de processos**. [S. l.]: Braztek, 2026. Disponível em: <https://braztek.com.br/assunto/o-que-e-clp-e-como-ele-contribui-para-a-automacao-de-processos/>. Acesso em: 11 maio 2026.

FM4. **O que é Linguagem Ladder e como ela revolucionou a indústria?** [S. l.]: FM4, 2026. Disponível em: <https://fm4.com.br/clp/o-que-e-linguagem-ladder/>. Acesso em: 13 maio 2026.

LADDER INTERENG. **Sensores e atuadores: o que são e como funcionam**. [S. l.]: Ladder Intereng, 2026. Disponível em: <https://ladder-intereng.com/blog/sensores-e-atuadores/>. Acesso em: 14 maio 2026.

LRI. **Sensores e atuadores: o coração da automação**. [S. l.]: LRI, 2026. Disponível em: <https://blog.lri.com.br/sensores-e-atuadores-o-coracao-da-automacao/>. Acesso em: 14 maio 2026.

MAKERHERO. **Linguagem Ladder: o que é e como funciona**. [S. l.]: MakerHero, 2026. Disponível em: <https://www.makerhero.com/blog/linguagem-ladder/>. Acesso em: 13 maio 2026.

UNIVERSAL ROBOTS. **CLP (Controlador Lógico Programável): o que é e qual sua importância na automação industrial**. [S. l.]: Universal Robots, 2026. Disponível em: <https://www.universal-robots.com/br/blog/clp-controlador-logico-programavel-o-que-e-e-qual-sua-importancia-na-automacao-industrial/>. Acesso em: 11 maio 2026.